1 矩阵

1.1 二维排布的数据

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

行优先 (row major)

列优先 (column major)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

3行

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

4列

"$m \times n$"的矩阵

多少行 m行

多少列 n列

3×4矩阵

1.2 矩阵的运算

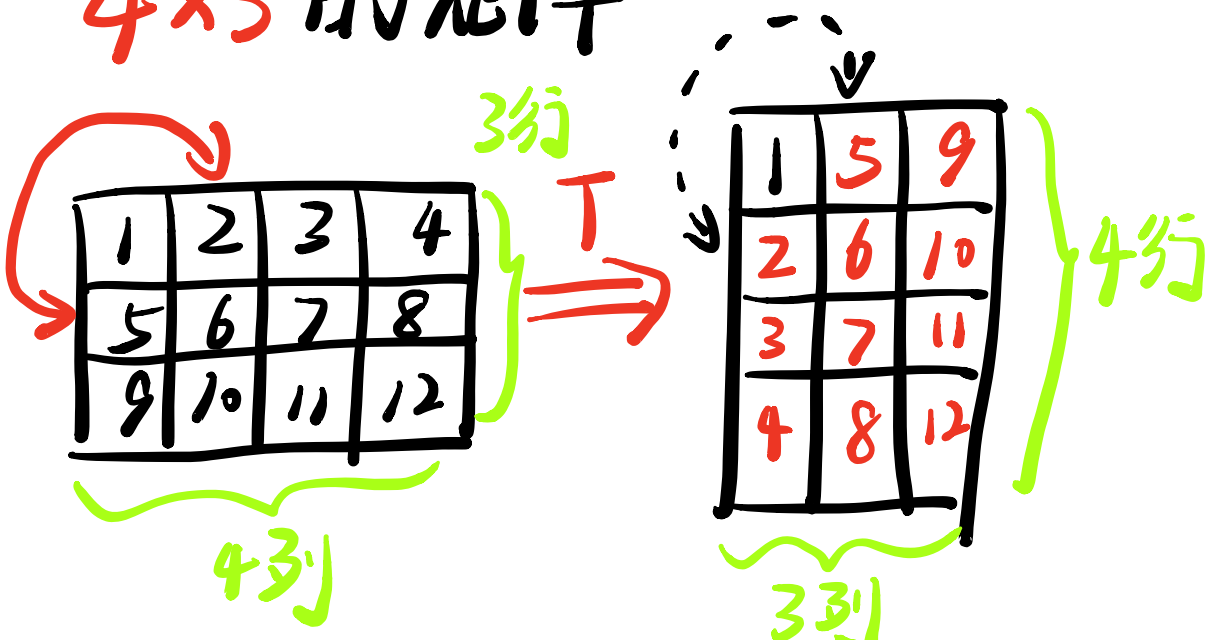
① 矩阵转置

m是一个3×4的矩阵

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

m^T (m的转置矩阵)是一个

4×3的矩阵



② 矩阵的乘法

一个 $m \times k$ 的矩阵，可以与一个 $k \times n$ 的矩阵进行矩阵乘：

e.g. 2×3 的矩阵与 3×4 的矩阵相乘，得到一个 2×4 的矩阵.

$$\underbrace{\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array}}_{k=3}^{m=2} \times \underbrace{\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 7 & 8 & 9 & 10 \\ \hline 11 & 12 & 13 & 14 \\ \hline 15 & 16 & 17 & 18 \\ \hline \end{array}}_{n=4}^{k=3} = \begin{array}{|c|c|c|c|}\hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 7 & 8 & 9 & 10 \\ \hline 11 & 12 & 13 & 14 \\ \hline 15 & 16 & 17 & 18 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 74 & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$$

$$1 \times 7 + 2 \times 11 + 3 \times 15 = 74$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 74 & 100 & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}$$

$1 \times 8 + 2 \times 12 + 3 \times 16 = 100$

依此类推…

2 数组

多维向量.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

↳ 将它转化为

(2, 3, 2) 格式的数组

↳ 将它拆成2个2×3的矩阵

①

1	3	5
2	4	6

②

7	9	11
8	10	12

↑ R语言默认列优先!

↳ 再把它们拼成一块!

1	3	5
2	4	6

,

7	9	11
8	10	12

⇒ 一个(2,3,2)的R语言数组!

补充:R语言的三维数组是hwc排布的!

height width channel

height width channel

行 列 "通道"

在深度学习中，还有 chw 排布的数据！

Q：怎么理解"通道"？

A：以一张RGB图像为例，

图像尺寸为（224, 224）

像素

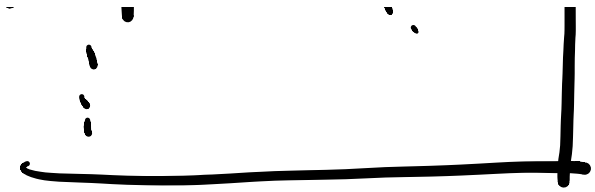
它的存储形式为一个（3, 224, 224）的数组

R通道

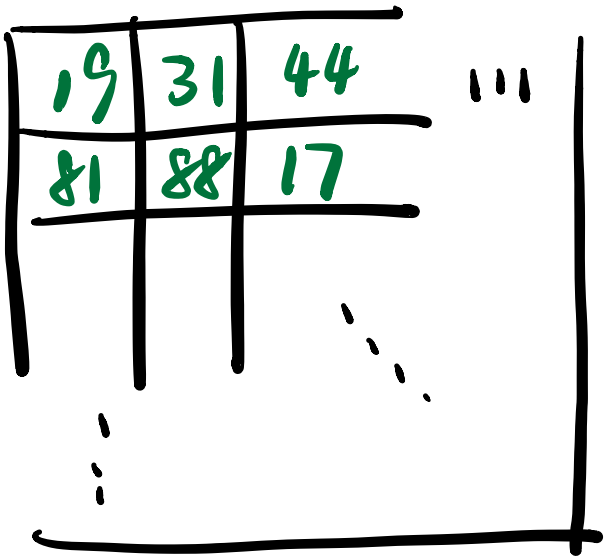
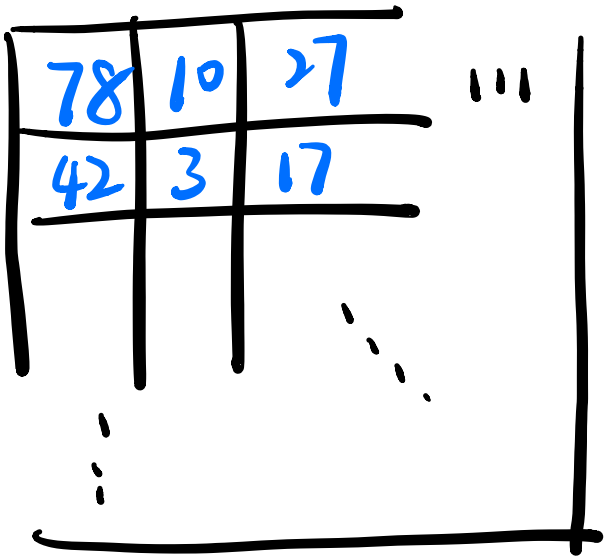
0	25	39
18	71	64

...

迫



G通道



B通道